$f(x) = 6$
$g(x) = 2x$
$h(x) = -2x$

Passo 1: Cumprimentar toda gente

$g(x) = f(x)$ $\quad 2x = 6$

$g(x) = h(x)$ $\quad 2x = -2x$

$h(x) = f(x)$ $\quad -2x = 6$

Passo 2: Resolver equações

$g(x) = f(x)$

$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2} \rightarrow 3$

$g(x) = h(x)$

$2x = -2x$

$+2x \quad +2x$

$\frac{4x}{4} = \frac{0}{4} = 0$

$h(x) = f(x)$

$\frac{-2x}{-2} = \frac{6}{-2} = -3$

Passo 3: ordenar em ordem crescente

$h(x) = f(x)$, $g(x) = h(x)$, $g(x) = f(x)$

-3 ; 0 ; 3

Passo 4: Fazer fatia 1 e fatia 2

$-3 ; 0 ; 1$

Fatia 1

$-3 \longrightarrow 0$

Fatia 2

$0 \longrightarrow 1$

Passo 5: Pegar nos extremos e ver que funções pertence

Fatia 1

$-3 \longrightarrow 0$

$h(x) = f(x)$

-3

Fatia 2

$0 \longrightarrow 1$

$g(x) = f(x)$

3

$f(x) = 6$
$g(x) = 2x$
$h(x) = -2x$

Tipo Passo 3

Passo 6: Em cada fatia pegar um número dentro do intervalo

Fatia 1

$-3 \rightarrow 0$

-1

$h(x) = f(x)$

Fatia 2

$0 \longrightarrow 3$

1

$g(x) = f(x)$

Passo 7: Substituir o número escolhido em funções de cada fatia

Fatia 1

$-3 \rightarrow 0$

$h(-1) = -2 \times (-1) = 2$

$f(-1) = 6$

fatia 2

$0 \rightarrow 3$

$g(1) = 2 \times 1 = 2$

$f(1) = 6$

$f(x) = 6$
$g(x) = 2x$
$h(x) = -2x$

Passo 8: ver qual função dá valor mais alto e mais baixo em cada fatia

Fatia 1

$-3 \rightarrow 0$

$h(-1) = -2 \times (-1) = 2$ — $h(x)$ menor

$f(-1) = 6$ — $f(x)$ maior

$f(x) = 6$
$g(x) = 2x$
$h(x) = -2x$

fatia 2

$0 \rightarrow 3$

$g(1) = 2 \times 1 = 2$ — $g(x)$ menor

$f(1) = 6$ — $f(x)$ maior

$f(x) = 6$
$g(x) = 2x$
$h(x) = -2x$

Passo 9: Montar Integral de cada fatia

$$\int_{a}^{b} (\text{Teto}(x) - \text{Chão}(x))\,dx$$

Fatia 1 ($f(x) = 6$, $g(x) = 2x$, $h(x) = -2x$) $\rightarrow 6 ; -2x$

$$\int_{-3}^{0} (6 - (-2x))\,dx$$

Fatia 2 ($f(x) = 6$, $g(x) = 2x$, $h(x) = -2x$) $\rightarrow 6 ; 2x$

$$\int_{0}^{3} (6 - 2x)\,dx$$

Passo 10: Fazer primitivas em cada fatia

Fatia 1

$6 - (-2x) = 6 + 2x$

$6 \rightarrow 6x$

$2x \rightarrow \frac{2x^2}{2}$

Fica assim $\left[6x + \frac{2x^2}{2}\right]_{-3}^{0}$

Fatia 2

$6 - 2x$

$6 \rightarrow 6x$

$-2x \rightarrow -\frac{2x^2}{2}$

fica assim $\left[6x - \frac{2x^2}{2}\right]_{0}^{3}$

Número escolhido (Constante): basta estar aí e

Basta somar 1 ao expoente e dividir pelo mesmo número.

fatia 1

$$\left[6x + \frac{2x^2}{2}\right]_{-3}^{0}$$

fatia 2

$$\left[6x - \frac{2x^2}{2}\right]_{0}^{3}$$

Ultimos passos: Calcular cada integral e no fim somar os dois

Fatia 1

$$\left[6x + \frac{2x^2}{2}\right]_{-3}^{0}$$

Substituir o x pela 0 e -3

$6 \times 0 + \frac{2 \times 0^2}{2} = 0$ — teto

$6 \times (-3) + \frac{2 \times (-3^2)}{2} = -18 + \frac{2 \times 9}{2} = -18 + \frac{18}{2} = -18 + 9 = -9$ — Chão

Subtrair o teto com o chão

$0 - (-9) = 9$

fatia 2

$$\left[6x - \frac{2x^2}{2}\right]_{0}^{3}$$

$6 \times 3 - \frac{2 \times 3^2}{2} = 18 - \frac{2 \times 9}{2} = 18 - 9 = 9$ — teto

$6 \times 0 - \frac{2 \times 0^2}{2} = 0$ — chão

Subtrair o teto com o chão

$9 - 0 = 9$

Ultimo calculo, somar resultados

$9 + 9 = 18$